

摘要：

徐直军表示，基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货。从现阶段测试结果看，他预计从明年开始，将有大量模型训练构筑在950DT超节点上。目前制约昇腾进一步放量的主要问题已经不是市场需求，而是供货能力。谈及与英伟达的竞争，徐直军认为，华为单芯片仍受到国内工艺水平限制，但在多芯片互联和系统架构上已经形成自己的技术路线。他认为，推动芯片的全面自主化、推动半导体产业整个链条的全面自主化，肯定是一条必由之路，相信总有一天会变为现实

日前，在上海举行的华为全联接（HC）大会期间，华为发布了面向AI时代的Peerium计算架构，以及作为其关键互联技术的UnifiedBus灵衢总线。

这是华为在计算架构上的一次重要突破。过去，大规模AI集群主要依靠网络将大量服务器和处理器连接起来，规模越大，数据传输、通信等待带来的效率损失也越明显。Peerium试图改变这一模式，它通过灵衢将CPU、NPU、内存、存储等计算资源高速互联，并以统一协议打通柜内和柜间互联，让数十万乃至百万颗处理器像计算机那样协同工作，旨在提升整个计算系统的效率和扩展能力。

发布会后，华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒，就华为新发布的AI时代的Peerium计算架构和灵衢总线（UnifiedBus），与媒体进行了交流。

在交流中，徐直军与廖恒谈到昇腾中国市场份额、昇腾950训练进展、算力芯片产能、NPO光互联以及与英伟达技术路线的差异等诸多外界关注的话题。

徐直军表示，基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货。从现阶段测试结果看，他预计从明年开始，将有大量模型训练构筑在950DT超节点上。目前制约昇腾进一步放量的主要问题已经不是市场需求，而是供货能力。

谈及与英伟达的竞争，徐直军认为，华为单芯片仍受到国内工艺水平限制，但在多芯片互联和系统架构上已经形成自己的技术路线。他认为，推动芯片的全面自主化、推动半导体产业整个链条的全面自主化，肯定是一条必由之路，相信总有一天会变为现实。

以下是交流纪要：

徐直军：非常感谢大家来参加媒体沟通会，我有很长一段时间没有跟媒体朋友们沟通了，今天很高兴和大家相聚交流，主要聚焦在我们开创AI时代的计算架构和灵衢协议。

去年 HC 大会上，我在主题演讲中发布了昇腾芯片及其路标（950、960、970、超节点与集群解决方案），并宣布开放灵衢协议。

今年 HC 大会上，华为展出了昇腾 950 和 Atlas 950 超节点。“超节点”如今人人都在讲，但不同厂商实现的差异很大。去年我曾一再强调，超节点的真正挑战，是让数千、数万颗处理器组成一台计算机。

今天展出的基于 950 芯片的超节点，背后正是我们开创的全新计算架构。它能让百万颗处理器成为一台计算机。我们将这一架构命名为 Peerium，它是基于嵌套并行、统一内存寻址、平等互联实现百万级处理器强扩展的计算架构，突破了图灵范式的串行，提出了Nested BSP。

同时，它也突破了冯·诺依曼单机架构，颠覆了长久以来的主从架构。但现有技术无法支撑这一架构的实现，为此我们发明了关键互联技术——灵衢，最终实现让百万级处理器真正成为一台更大的计算机。

灵衢是基于一个开放协议、可无限扩展地联接 CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机的高速总线。有了灵衢，计算、存储、网络得以平等互联，从而彻底颠覆原有的主从架构。

Atlas 950超节点就是华为采用Peerium计算架构的产品，目前25.6万卡规模的集群已经在部署和测试中。

问：廖博论文里面写的25.6万张卡组成一个超节点，这是该技术的上限吗？目前整体市场需求情况如何？

廖恒：25.6万或约20万这个数字，并不是随便定的。

首先，这类大型集群用于训练，硬件基础设施需要支撑基础模型训练，而目前模型参数规模已达到 5 万亿级别。

未来两年内，预计中国将出现约 6 至 7 个前沿 AI 实验室，目标都是训练参数规模在 10 万亿到 40 万亿之间的基础语言模型。这些数字与超节点的内存容量和规模大致匹配，因此需要如此规模的基础设施来做训练。

第二，在中国，大多数数据中心都接入了国家电网。考虑到单个区域、单个数据中心园区的电力输送系统设计，20万是一个相对保守的数字。

正如我所说，大家一定对全球范围内正在发生的AI模型竞赛非常熟悉。在中国，至少有3到4家一线参与者已获得广泛认可，并达到了一线地位。

问：华为接下来将如何推动中国的模型厂商将昇腾系列芯片用于训练？

徐直军：950 率先推出的是 PR 版，主要面向推理，目前上市量不算大。基于 950DT 的超节点则主要用于训练，目前还在测试中，规模供货应该在今年年底或明年初。我们和各家模型厂商做了很多沟通交流，从目前测试结果来看，950DT 的训练表现非常不错，我相信从明年开始，大量模型的训练会构筑在 950DT 超节点上。未来关键可能不在于我们推动的力度有多大，而在于我们的供货能力有多大。现在能产多少就供多少，我们希望产业链加快扩产，快一点、多产一点。

问：现在美国部分领先模型厂商呼吁放缓AI产业的发展，对此华为怎么看？

徐直军：从中美 AI 发展的水平和节奏来看，中国的模型基本都是开源的，相对而言，发展到哪一步也是透明的；而美国几家主流模型厂商由于拥有更强大的算力，到底发展到了哪一步，目前可能只有他们自己知道。他们感受到的 AI 风险，在中国可能感受并不强烈。中国现在还是要加快自己的节奏，等真正能够感受到这种风险时，或许会与美国头部模型厂商有同样的感觉。但我一直认为，AI 既要发展又要管控风险，要让 AI“向善”，而不是“向恶”。

问：950 超节点目前有没有在海外扩展的计划？如果有的话，会在哪些市场上开展？国内市场份额情况如何？如何看待芯片自主化率的问题？

徐直军：目前昇腾满足国内市场需求还远远不足，所以没有全面拓展海外市场的计划。但确有少数国家非常需要，我们做了测试和供给，但量非常少。

在中国市场要统计英伟达的市场占有率很难，但如果从我们能够统计到的数据看，昇腾应该已经超过了英伟达。

中国推进芯片自主化是一条必然之路。中国有 14 亿人口，又是一个工业化大国，所有的生活、工作都与芯片相关。中华民族又是一个忧患意识很强的民族，不能一直受制于人，不能今天被说卖一颗给你，明天又说不卖给你。尽管水平差一点、先进性差一点，但解决“有无”问题，不要天天提心吊胆，应该是必然之路。相信无论是中国政府还是中国产业界，包括华为在内，推动芯片的全面自主化、推动半导体产业整个链条的全面自主化，肯定是一条必由之路，而且我也相信总有一天会变为现实。

问：华为推出了灵衢互联技术，是基于在计算和通信领域的长期积累，其中有多少是来自华为网络部门的贡献？

徐直军：UB 不仅仅是华为网络部门的贡献，我们在各种各样的互联协议基础上，最终将其做成一个统一协议。网络领域一般是 IP 协议，时延都很高。计算互联和传统网络不一样，我们提的是总线，需要低时延、超高速。当时在决策做这个产品时，我们将其放在计算部门而不是传统的网络部门，这样才能真正做出一个高速、低时延、又统一协议的 UB 出来。

廖恒：如果把 UB 看作一群人的智慧结晶，它是由计算机架构师孕育，但是由网络技术抚养长大。

问：UB 是一个同时兼顾 Scale-out 和 Scale-up 的技术。英伟达分别做了 NVLink 和 InfiniBand。为什么华为把 Scale-up 和 Scale-out 做成一个技术？这和现在其他方案相比有什么优势？

徐直军：首先，不是他们不做，而是能不能做出来的问题。当前最新的 NVL72 柜内带宽很宽，达到 1.8 TB/s，但一出柜就降到 0.2 TB/s。要把百万台处理器变成一台计算机，柜间如此低的带宽根本不可能。大家都希望柜内、柜间、数据中心之间乃至跨区，速度最好都一样，那才能让一个巨大的物理空间成为一台计算机。这正是 UB 的价值，它基于一个统一协议，做到全程高速互联。因此 UB 技术路线上做的是总线，就像计算机内部的总线一样，而不只是 Link。基于 UB，我们的柜间带宽最高可达 800 GB/s。

去年我们开放 UB 协议后，最大的下载量其实来自硅谷。英伟达最早的目标可能不是做 NV72，而是 NV256，但最终它的 256 变成了 72；而华为的 910C 超节点做到了 384，还交付了一千多



套。最主要的差别在于，我们在910C超节点上采用了UB，而当时英伟达的NVLink主要局限于柜内，柜间网络速度太慢，不可能扩展太多。

廖恒：我补充一下为何采用单一协议。英伟达及大多数其他厂商至少使用了两种协议，分别应对不同的场景，就像一次旅行往往要同时选择飞机、高铁、汽车等多种交通工具，转换过程相当麻烦费时。而在这些超节点中，大量流量需要中转，如果从 NVLink切换到 InfiniBand，至少涉及微秒级的转换时间，即从一个协议到另一个协议的中转时间，时延很难满足。

UB 采用统一协议，将数据包从 scale-up 网络传输到 scale-out 网络，可能只需要大约 150 纳秒。相比而言，与这些协议转换开销至少可节省一个数量级。

问：在采用灵衢总线（UB）的Atlas 950中，Scale-up场景下光互联和电互联分别占多少？未来柜内有没有可能全部实现光互联，主要障碍是什么？

徐直军：华为刚刚发布了基于 NPO 的 Hi-ONE 模组，支持 7.2T 高带宽，光引擎距离主芯片仅约 5 厘米，只有这部分还需要铜线做电连接，基本可以说是全光的超节点。同时，Hi-ONE 模组把光源直接封装进模组内部，实现内置光源。我们预计，未来两到三年内都很难有其他厂商能做出来。这是华为多年来在光电相关领域的积累，才得以实现和量产。

廖恒：在我职业生涯初期，20年多前我们就已经在讨论让芯片连接走向光学化。因为光的传输距离和衰减非常小，信号可以高速传输更远。

从电路角度看 Hi-ONE 内部其实非常简单，器件并不多。但走向量产这条路，我们走得非常艰难：光学技术涉及大量物理原理，温度稍微变化，就会影响二极管的物理特性，改变折射率，影响波导性能，导致无法正常工作。

我认为全光互联最大的障碍是对可靠性的担忧，因为器件会发生故障。目前大多数厂商选择外置光源路线，用单个光源馈送 32 路信号，功率就必须放大 32 倍。如此巨大的功率很容易引发许多问题，在耦合接口及其他各个环节都会出问题。我们选择内置光源方案，是出于工程上的务实选择，Hi-ONE 正是经过多次权衡后达成的出色折中方案，很快将进入量产阶段。

问：关于昇腾芯片的工艺和产能问题，目前限制产能进一步释放的主要瓶颈是哪些环节？华为预计还需多久可以实现大规模稳定的算力芯片供应？

徐直军：中国的瓶颈问题与全球瓶颈问题基本一致。全球产业界都没有为 AI 如此浪涌式的发展做好准备。现在所有光模块公司、存储公司之所以能卖高价，并不是因为产品有多好，而是严重供不应求所致。因此，只有全球和中国同时达到供需平衡，瓶颈问题才能彻底结束。我预计全球的供需平衡差不多在 2029 年能得到解决，中国可能还要慢一点。这里的供需平衡，还要考虑 AI 发展过程中不断发生的技术变化，包括 CPO、NPO 等。

从华为的角度讲，相比过去的通信、IT 产业，现在我们的供应量已具备相当规模；但如果和当前产业对 AI 基础设施的需求相比，规模确实又远远不够。要实现客户要多少就能供多少，华为要达成这个平衡，取决于整个中国产业界的平衡。

问：有报道说马来西亚正在考虑基于华为昇腾910C来部署主权AI，华为如何来平衡国内客户和海外客户的需求？

徐直军：从客户部署华为解决方案的选择来看，肯定是基于地缘政治和多供应商的考量。每个企业都要为其长远发展消除安全风险，因此昇腾必然是所有客户的一个选项，尽管相比竞争对手它还有差距。至于平衡国内与海外，我们的原则很简单：国内为主，优先供应急需算力的中国客户；海外则服务于少数买不到的客户，或一定要另一个选择的客户。

问：华为在NPO、CPO这两个技术路线上，当时内部选择或者博弈是什么？

徐直军：这个问题在华为好像没有过争论。因为华为既做光器件，又做光模块和昇腾芯片，清楚哪种情况才是最佳选择，所以我们很早就达成共识做 NPO，没做 CPO。而且我认为，在相当长时间里，从工程实现、成本、维护、良率等角度讲，NPO 都是最佳选择。

经过产业界这几年关于 NPO、CPO 的辩论，从两次 OIF 的讨论来看，产业认知也在进一步清晰。OIF 第一次讨论时，有一部分厂家不支持 NPO，一心要搞 CPO；而最近一次 NPO 立项时，反对的已经寥寥无几。相比 CPO 方案，NPO 的铜线连接有 5 厘米左右，比 CPO 的 5 毫米左右要长一点，但带来了成本接近 40% 的下降，同时还带来另一个好处，即一旦光引擎出问题，不会把整个 AI 芯片一起报废。当然，CPO 和 NPO 并不是谁消灭谁的问题，而是工程、成本、产业链、维护等各个方向上平衡的选择，没有对错。

所以，我们坚定不移走 NPO 的道路，推动产业界形成标准，全产业链共同把 NPO 发展好，但也不是说 CPO 不行。在OIF上NPO得到了 40 家产业链厂商的支持，应该来讲，大家也看到了 NPO 的好处。

问：模型厂商对于950DT用在模型训练上，给华为反馈了哪些需要改进的领域和问题？华为对大模型的预训练做了哪些芯片和底层方面的调整和优化？

廖恒：此前昇腾芯片遇到的第一个障碍其实并非硬件本身，而主要是生态壁垒。就在两年前，昇腾软件层面仍存在巨大障碍，而 CUDA 在这方面显然具有压倒性优势，因为整个学术界都是伴随 CUDA 成长起来的，所有算法开发者都已习惯了 PyTorch 加 CUDA 的便利。

过去 18 个月发生了巨大变化。首先，模型的数学复杂程度发生了巨大变化，编程复杂度也随之增加。其次，模型正变得非常细粒度，这意味着无法再仅用 PyTorch 编写程序并保持效率。因此，即便是算法开发者，也必须转向超大规模内核的编程风格，需要新的编程语言，这已经是前沿实验室的发展方向。

如今，随着新的编译器语言出现，它们正在逐步取代并平衡 CUDA 的壁垒，前沿实验室已不再像两年前那样重视 CUDA。这是软件层面的壁垒消解。我认为我们正在接近甚至达到平衡，差距已大幅缩小。

其次，关于芯片本身，我们拥有自身优势，正如我讲到的UB和 Nested BSP 模型。这不仅是对单个芯片编程，更是以便捷的方式对大量芯片编程，我们正在提供这些能力。而在芯片内部，我们也吸取了此前的教训，做出了大量改进。



整体上，我们正在缩小英伟达与昇腾之间的差距。我认为如今主要差异已大幅缩小，当人们使用这些处理器开发时，不再感到陌生。

问：下周有可能中国和美国的元首会面会谈，有人说在 AI 人工智能方面两位国家元首也会谈一谈。作为中国的企业家，你期待两个国家达成什么样的合作？

徐直军：所有中国企业家都有一个共同心声 —— 和平相处，不应以政府行为干扰市场竞争。我们都经历过全球化充分竞争的时代，企业靠创新、靠自己的产品赢得客户。但随着地缘政治影响急剧上升，全球化在慢慢远离。对企业而言，都希望做全球市场，都期望靠自己的创新和产品去赢得市场，而不是想买买不到、想卖卖不过去。

华为这三十多年来一直强调靠创新赢得市场，靠持续的压强式研发投入构筑产品竞争力、赢得客户。从 2007 年到 2025 年，累计研发投入超过 1.8 万亿人民币，其中还有 10% 持续投入基础研究。正是过去这种高强度研发投入、强调创新去构筑有竞争力的产品，从竞争中赢得市场，才走到今天。

关注通信业的媒体可能清楚华为过去几十年走过的路。今天的 AI，我们也在走一条自己擅长、又能面向未来真正构筑竞争力的路。

问：关于 UnifiedBus 技术，这是国内在先进制程受限情况下走出的中国特色路线，还是未来全行业都可能的方向，英伟达也有可能往这个方向走吗？

徐直军：UB 是一条创新之路，我认为也是未来 AI 计算的必由之路。

因为只有 UB 这种互联技术，才能实现百万级处理器的巨大计算机。而上百万的处理器像一台计算机一样工作，才能真正实现更好、更高效率的训练和推理，所以它是必由之路。相信过不了几年，大家都会朝着这条路走。

为什么开放 UB 协议？就是因为相信整个产业界会朝着这条路线走。这样，为 AI 走向 AGI，需整个产业界共同努力。廖博为什么以论文形式公布 Peerium 计算架构，也是因为这一创新架构就是 AI 时代的计算架构。960 只是节奏变快了，规格和我去年讲的一样；HBM 是在 960 里面的，没有 HBM 的进步，也没有 960 的进步。

今天 UB 互联技术是整个 Peerium 计算架构实现的基础。无论是 UB 互联技术还是 Peerium 计算架构，我们都认为是 AI 时代的未来之路。

我多次讲过，在单芯片上，我们的设计没有任何问题，只是仍受制于国内的工艺。但将多芯片互联起来成为一台计算机，我们已经处于全球领先的地位。这是基于架构的创新和互联技术的创新，而且这些研究工作不是在制裁后才开始的，而是在制裁之前就开始了。第一颗 AI 芯片以及华为的整个 AI 战略，是我在 2018 年 HC 大会上发布的；2019 年，我们发布了超节点和集群。自那以后我们就认为，AI 要支撑大规模的训练和推理，需要新的架构、新的互联技术，也是从那时开始不断投入研究、不断创新，才有了今天讲的创新计算架构和 UB 互联技术。

我相信现在产业界面临的问题都是一样的。在多卡计算系统中，MFU（模型浮点算力利用率）是很关键的指标。大模型训练过程中，突然一个卡故障，或一个卡性能忽然下降，都会对训练



造成巨大损失。

基于 UB 互联技术、基于 Peerium 计算架构做出的超节点和集群，可以大幅提升 MFU，这已经被验证了。这也是头部模型厂商采用昇腾 950 训练最喜欢的一点。我们还能提供原厂服务，让提升 MFU 更有保障，训练成本反而降低，训练迭代速度加快。

文章来源：[界面新闻](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取

限免

324 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

7 条评论

MobileUser6827
22小时前 中国北京

低端市场份额

3 回复

epiphany
23小时前 中国

英伟达不是已经被禁售好多年了吗

0 回复

躲在海底吐泡泡 VIP会员 23小时前 中国广东省

回复 **epiphany**:

哈哈，巴菲特来了都不行

0 回复

FisH·Man
23小时前 中国浙江省

乐子



👍 0 ↩ 回复



躲在海底吐泡泡 VIP会员 23小时前 中国广东省

回复 **FisH-Man**:

都是说天书

👍 0 ↩ 回复



MobileUser1409
23小时前 中国安徽省

又是小作文

👍 0 ↩ 回复



躲在海底吐泡泡 VIP会员 23小时前 中国广东省

回复 **MobileUser1409**:

给你发现啦

👍 0 ↩ 回复